

Unidad 4 y 7: Alta disponibilidad en redes, Internet

Redes de Computadoras 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



- Introducción a la redundancia de capa 3.
- Diferencias clave entre VRRP y HSRP.
- Introducción al Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP).
- Configuración de VRRP para la redundancia de routers.
- Introducción al Hot Standby Redundancy Protocol (HSRP).
- Configuración de HSRP para la redundancia de routers.
- Integración de protocolo HSRP en redes locales en Cisco Packer Tracer.
- Concepto y función del sistema de nombres de dominio (DNS).
- Estructura jerárquica del DNS: dominios y subdominios.
- Funcionamiento básico del DNS: resolución de nombres y tipos de registros.
- Configuración de servidores DNS en redes locales.
- Tipos de servidores DNS: primario, secundario y caché.

Recursos

Link de Quizziz

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

El estudiante implementa protocolos de redundancia de gateway mediante HSRP o VRRP para garantizar la alta disponibilidad en la conexión de redes locales.

El estudiante implementa el sistema de resolución de nombres utilizando servidores DNS para asegurar la correcta traducción de nombres de dominio en redes locales

INTRODUCCIÓN A LA REDUNDANCIA DE CAPA 3

Los protocolos de redundancia de router, como VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) y HSRP (Hot Standby Router Protocol), desempeñan un papel crucial al proporcionar una solución para asegurar que el tráfico de red no se vea interrumpido en caso de fallo de un router. Ambos protocolos permiten que varios routers trabajen juntos para ofrecer una puerta de enlace predeterminada redundante, mejorando así la fiabilidad y la disponibilidad de la red.

Objetivos

- Alta disponibilidad.
- Evitar puntos únicos de falla.
- Recuperación automática ante fallos.

DIFERENCIAS CLAVE ENTRE VRRP Y HSRP

Característica	HSRP (Cisco)	VRRP (estándar)
Estándar	Propietario de Cisco	IEEE 3768
Dirección IP virtual	Asignada manualmente	Puede usar IP del router activo
Elección de router	Prioridad + configuración	Router con IP más alta
Nombres de estado	Active / Standby	Master / Backup
Compatibilidad	Solo Cisco	Multivendor

INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO VRRP

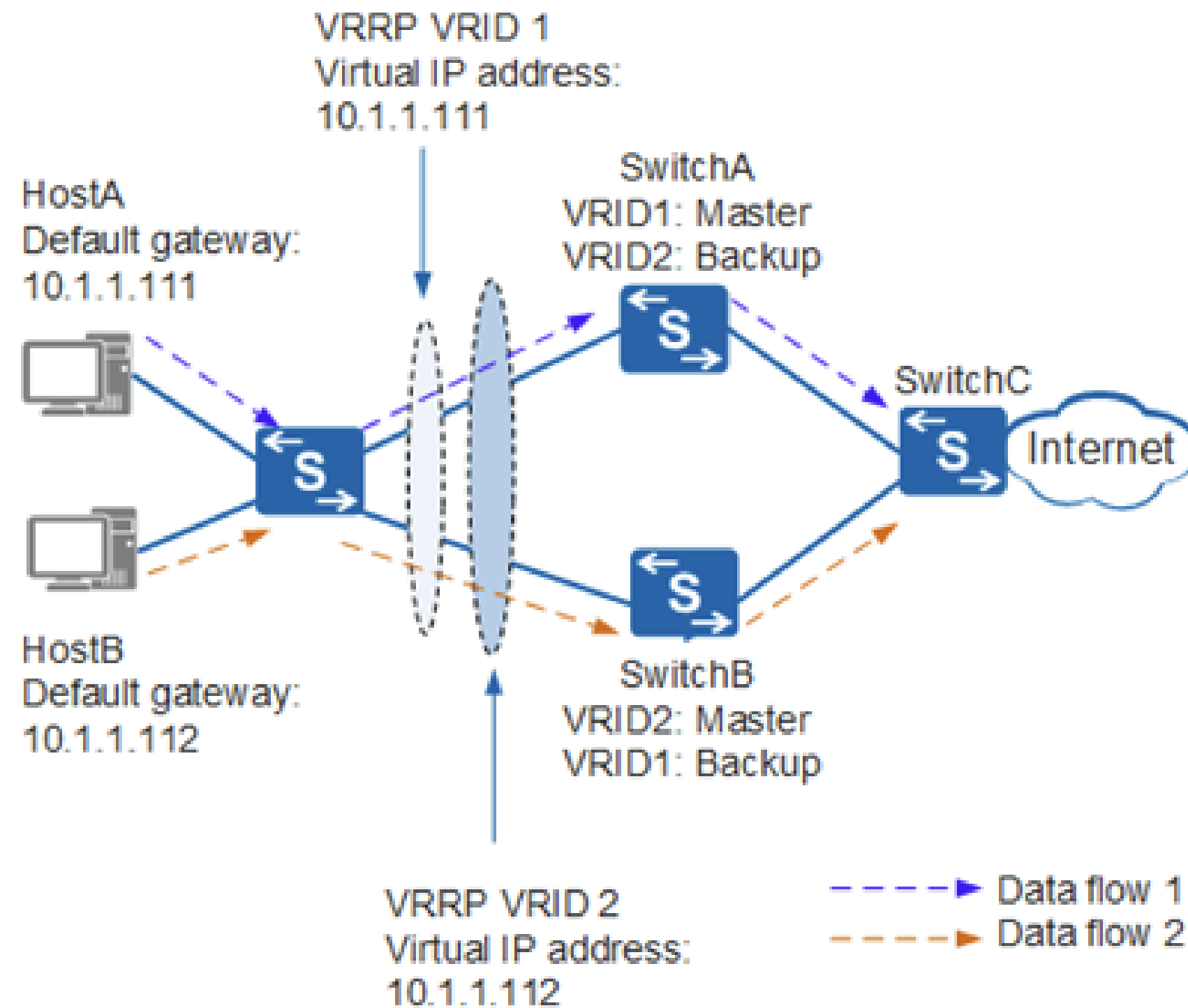
El Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) es un protocolo de redundancia de router que permite que varios routers trabajen juntos para proporcionar una puerta de enlace predeterminada virtual. El objetivo principal de VRRP es asegurar que si el router principal (llamado Master) falla, otro router dentro del grupo de redundancia pueda asumir rápidamente el rol de Master sin interrupciones significativas en el servicio.

El protocolo VRRP está diseñado para ser simple, eficiente y rápido en la conmutación por error. Utiliza paquetes de "anuncio" periódicos para informar a los routers de su estatus, y gracias a su capacidad de preempción, permite que un router con mayor prioridad asuma el rol de Master en caso de que vuelva a estar operativo.

INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO VRRP

- El router principal se elige de acuerdo con la prioridad configurada y la dirección IP virtual. En caso de fallo del router principal, uno de los routers de respaldo con la siguiente prioridad más alta asume el rol de maestro.
- El grupo de routers utiliza una dirección IP virtual común que es la puerta de enlace predeterminada para los dispositivos de la red. Los dispositivos siempre enviarán sus paquetes hacia esta dirección, y el protocolo VRRP asegura que el tráfico continúe fluyendo incluso si el router maestro falla.
- VRRP puede configurarse para permitir la preempción, lo que significa que un router de mayor prioridad puede tomar el control como maestro si se vuelve disponible, incluso si el router maestro actual sigue funcionando.

INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO VRRP



INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO HSRP

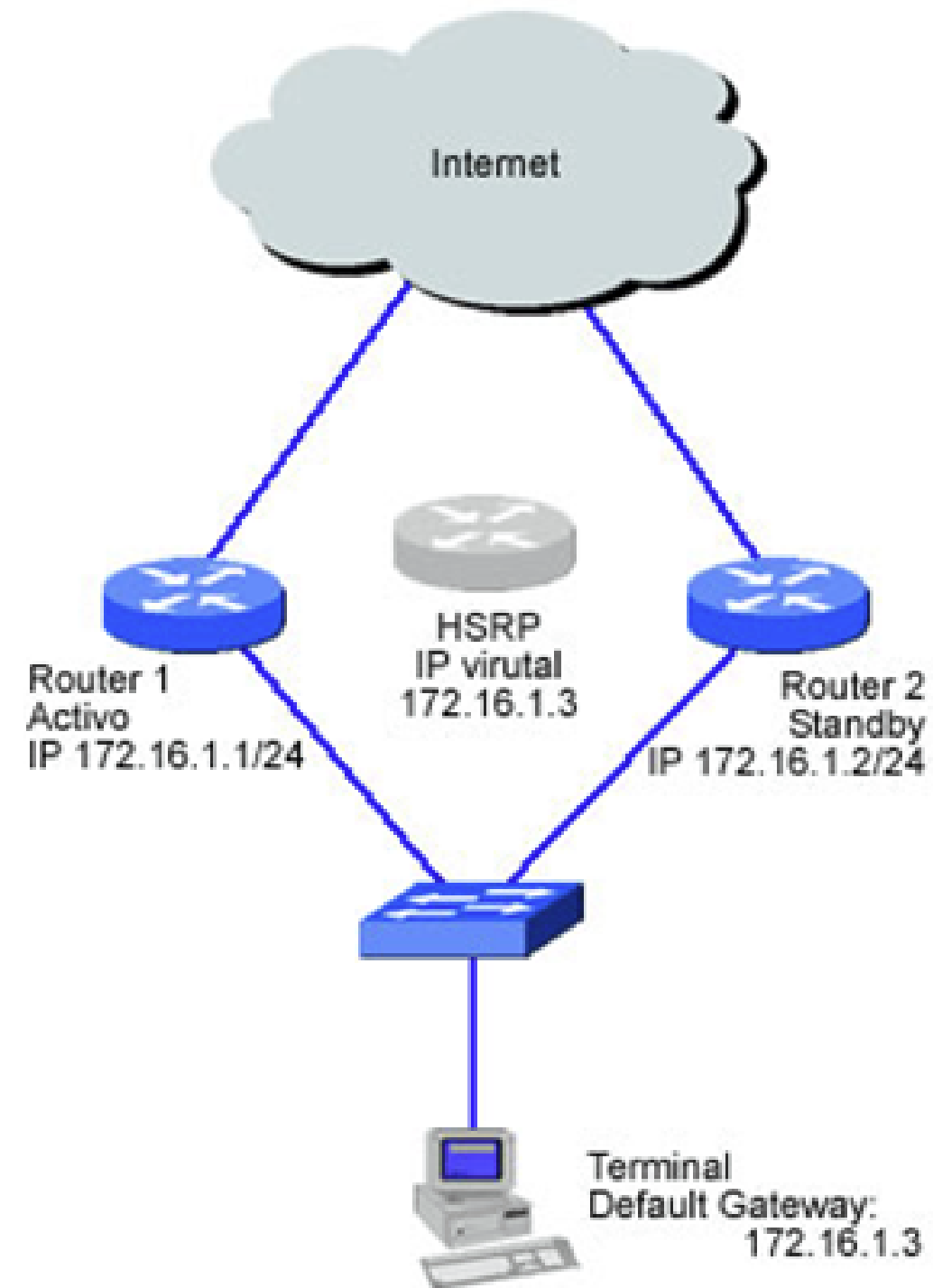
El protocolo HSRP mas conocido como Hot Standby Router Protocol (HSRP) es un protocolo propietario desarrollado por Cisco para proporcionar redundancia de puerta de enlace en redes IP. Similar a VRRP, HSRP permite que un grupo de routers trabaje como una única puerta de enlace virtual. A diferencia de VRRP, HSRP utiliza una dirección IP virtual que es compartida entre dos o más routers configurados como Hot Standby.

En HSRP, uno de los routers se convierte en Router Activo y es responsable de manejar todo el tráfico hacia y desde la red. Los otros routers en el grupo se convierten en Routers en Espera (Standby) y están listos para tomar el control si el Router Activo falla. La conmutación por error es automática y no requiere intervención manual, lo que reduce el tiempo de inactividad.

INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO HSRP

- HSRP también permite la creación de una dirección IP virtual que los dispositivos de la red usan como puerta de enlace predeterminada. Al igual que VRRP, HSRP asegura que si el router principal falla, otro router de respaldo toma su lugar.
- En HSRP, se designan un router activo y un router en espera. El router activo es el que maneja el tráfico en ese momento, mientras que el router en espera está listo para tomar el control si el activo falla.
- HSRP también permite la opción de preempción. Si el router con mayor prioridad se vuelve disponible, puede tomar el control como router activo, incluso si otro router sigue siendo el activo.
- HSRP, al igual que VRRP, también opera en la capa 3 del modelo OSI (capa de red), usando protocolos como IP para asegurar la comunicación de red.

INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO HSRP



CONCEPTO Y FUNCIÓN DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO (DNS)

El Protocolo de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés: Domain Name System) es uno de los componentes más importantes de la infraestructura de Internet. Permite la traducción de nombres de dominio legibles por los humanos (como `www.google.com`) a direcciones IP numéricas (como `192.168.123.1`) que las computadoras utilizan para identificarse y comunicarse en la red. Sin el DNS, navegar por Internet sería demasiado complejo ya que tendríamos que conocer las diferentes IP's de los diferentes sitios que deseáramos visitar



CONCEPTO Y FUNCIÓN DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO (DNS)

- **Resolución de Nombres:** El proceso fundamental del DNS es la resolución de nombres, que es la acción de traducir un nombre de dominio a su correspondiente dirección IP. Este proceso se realiza en varias etapas, comenzando con las consultas a los servidores raíz, luego a los servidores de dominios de nivel superior (TLD), y finalmente a los servidores autoritativos del dominio específico.
- **Caché DNS:** Para mejorar el rendimiento y reducir la carga en los servidores, tanto los clientes (computadoras) como los servidores DNS intermedios almacenan las respuestas a las consultas durante un tiempo determinado, conocido como Time to Live (TTL).
- **Protocolo UDP:** El protocolo DNS generalmente utiliza el protocolo UDP (User Datagram Protocol) para enviar y recibir las consultas, lo que facilita una comunicación rápida y eficiente, aunque no garantiza la entrega de los paquetes.

ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL DNS: DOMINIOS Y SUBDOMINIOS

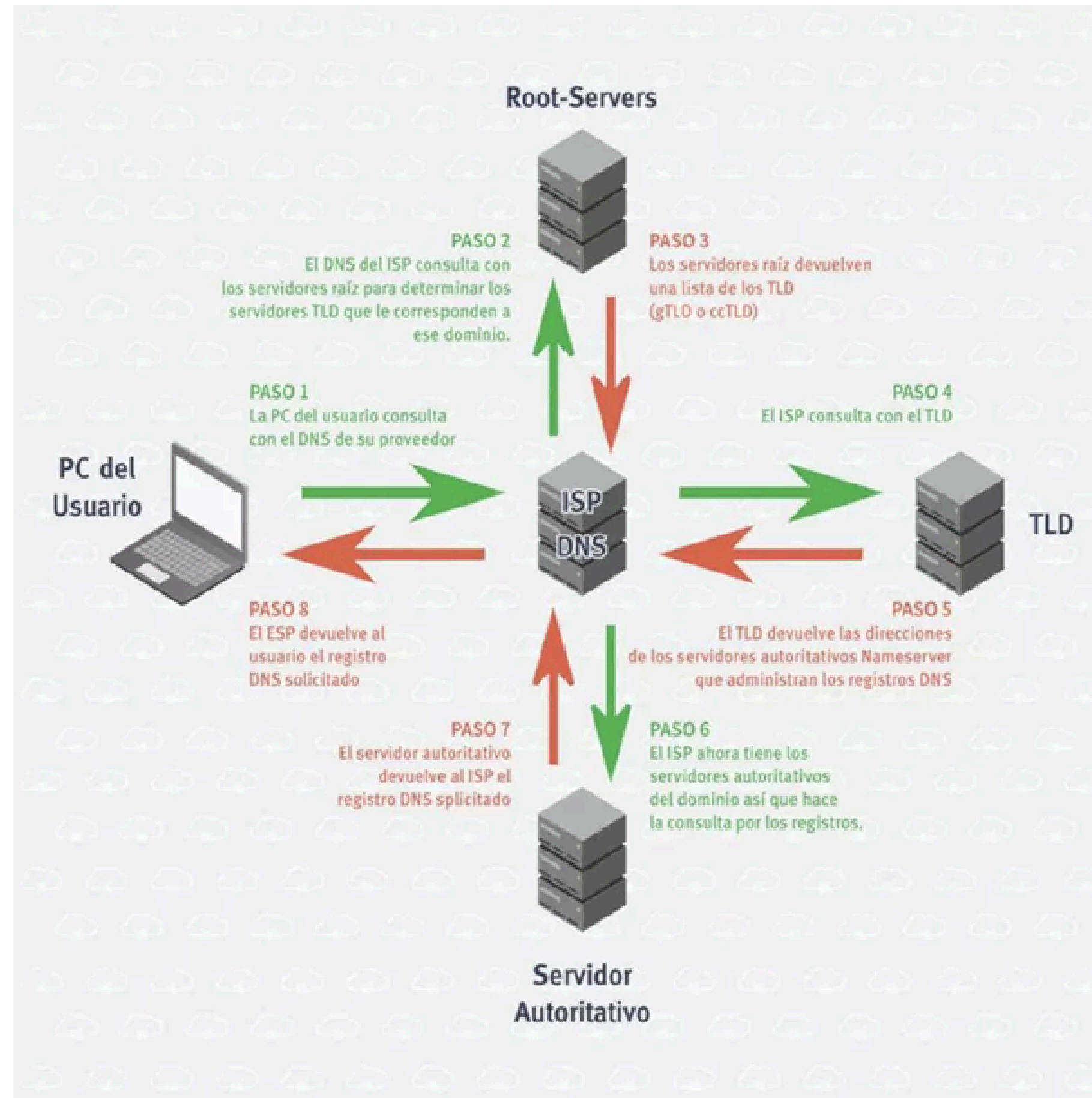
El protocolo DNS tiene una estructura distribuida y jerárquica. A nivel global existe una jerarquía de servidores DNS que se organizan en niveles, desde los servidores raíz hasta los servidores autoritativos para dominios específicos.



Niveles:

1. Dominio raíz (.)
2. Dominios de nivel superior (TLD): .com, .org, .edu, .gov
3. Dominios de segundo nivel: example en example.com
4. Subdominios: www, mail, etc.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL DNS



TIPOS DE REGISTROS DNS

Tipo	Función
A	Mapea nombre a dirección IPv4
AAAA	Mapea nombre a dirección IPv6
MX	Dirección del servidor de correo
CNAME	Alias de otro nombre de dominio
NS	Indica servidores autoritativos

TIPOS DE SERVIDORES DNS

Tipo	Descripción
Primario	Contiene la base de datos DNS original.
Secundario	Copia del primario para redundancia.
Caché	Guarda respuestas temporales para agilizar consultas.

APLICACIONES POR MEDIO DE EJEMPLOS

Implementaremos en una topología con un servidor DNS con el protocolo HTTP para desplegar una pagina web con nuestro nombre accediendo desde cualquier dispositivo al dominio `www.redes2.com`.

Y también implementaremos redundancia en la topología con el protocolo VRRP.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- Sin el protocolo DNS seria imposible navegar en internet porque traduce direcciones legibles por humanos a direcciones IPs.
- Tanto el Protocolo VRRP y el Protocolo HSRP, comparten características muy similares, pero fundamentalmente ambos nos brindan redundancia en capa 3.

RESPONSABILIDAD

La integridad en redes se refleja en mantener servicios disponibles, confiables y seguros, incluso ante fallos. Diseñar con honestidad técnica garantiza conexiones confiables.

REFERENCIAS

- Cisco Networking Academy. (2020). Introduction to Networks Companion Guide (CCNAv7). Cisco Press.
- Cisco Networking Academy. (2020). Switching, Routing, and Wireless Essentials v7. Cisco Press.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2020). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.
- Odom, W. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. Cisco Press.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer Networks (5th ed.). Pearson.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA